

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук

РЕФЕРАТ ПО ИСТОРИИ НАУКИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ

Аспирант – _____ Веретененко Ирина Ивановна
подпись
А02-4076ф, Физтех-школа физики и исследований им. Ландау (ЛФИ)
группа, программа аспирантуры,
1.5. Биологические науки (биофизика)
научная специальность

Научный руководитель аспиранта	_____	Ефремов Р.Г.
	<i>подпись</i>	
Преподаватель УНЦ ГСН	_____	Скворчевский К.А.
	<i>подпись</i>	

Москва, 2025

Содержание

1. Введение.....	3
2. «Докомпьютерная» эра: развитие молекулярно-кинетической теории.....	6
3. Зарождение методов молекулярного моделирования (1960-1980 гг.).....	8
3.1. Методы Монте-Карло и молекулярной динамики.....	8
3.2. Молекулярная динамика реальных систем.....	10
3.3. Молекулярная механика и динамика макромолекул	11
3.4. Квантово-химические методы моделирования биомолекул.....	13
4. Развитие методов молекулярного моделирования (1980 – н.в.).....	16
4.1. Разработка специализированных силовых полей для МД биомолекул.....	16
4.1.1. CHARMM (Chemistry at HARvard Molecular Mechanics).....	17
4.1.2. AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement).....	18
4.1.3. Другие семейства силовых полей.....	19
4.2. Многомасштабное моделирование.....	20
4.2.1. Методы КМ/ММ.....	20
4.2.2. Крупнозернистое моделирование.....	22
5. Современные тенденции и перспективы.....	23
5.1. Высокопроизводительные вычисления.....	24
5.2. Методы усиленного сэмплирования.....	24
5.3. Интеграция методов ММ и машинного обучения	25
6. Заключение.....	27
Список литературы.....	28

Сокращения

БС – биомолекулярные системы

КМ – квантовая механика

КМ/ММ – квантовая механика / молекулярная механика

КХ – квантовая химия

МД – молекулярная динамика

МК – метод Монте-Карло

ММ – молекулярное моделирование

МО – машинное обучение

СП – силовое поле

1. Введение

Молекулярное моделирование (ММ) биомолекулярных систем (БС) – это естественнонаучная область, в которой вычислительные (т.н. «*in silico*») подходы применяются для изучения структуры и динамических функций биологических объектов (белков, нуклеиновых кислот, липидов и их комплексов). Методы ММ позволяют выявлять биомолекулярные механизмы в пространственно-временных масштабах отдельных атомов и молекул, зачастую оказывающихся за пределами разрешения экспериментальных методов. Поэтому известный немецко-американский биофизик Клаус Шультен, один из основоположников этой области, назвал ММ «*вычислительным микроскопом*» [Lee и др., 2009], подчеркивая таким образом исключительные возможности моделирования и его уникальное положение на границе теории и эксперимента.

С каждым годом ММБС привлекает все большее внимание ученых различных специальностей. Американская профессор математики и химии Тамар Шлик характеризует их взаимодействие следующим образом [Schlick, 2010]: «*биологи описывают клеточную картину; химики уточняют атомные и молекулярные детали; физики расширяют эти представления до уровня электронов и лежащих в их основе сил; математики анализируют и формулируют соответствующие численные модели и алгоритмы; а программисты и инженеры обеспечивают необходимую инфраструктуру для реализации вычислительно сложных моделей на высокопроизводительных платформах*». Широкий спектр возможных названий данной области: вычислительная биология и химия, *in silico* биология, вычислительная структурная биология, вычислительная или теоретическая биофизика, химическая информатика и т.д., также подчеркивают ее междисциплинарный характер.

История молекулярного моделирования тесно связана с развитием компьютерных технологий и вычислительных методов. Хотя первые попытки математического моделирования движения частиц были предприняты еще в 1930-х годах, активное развитие данной области началось только во второй половине XX века, когда вычислительные мощности позволили выполнять подобные расчеты. За 70 лет МСБС прошла путь от первого компьютерного расчета небольшого белка – бычьего ингибитора трипсина поджелудочной железы (BPTI, 885 атомов) в вакууме в течение ~10 пикосекунд [McCammon, Gelin, Karplus, 1977] до моделирования масштабных биомолекулярных комплексов, таких как нуклеосомы [Sharma, Ding, Dokholyan, 2007], рибосомы [Brandman, Brandman, Pande, 2012] или вирусные капсиды ВИЧ [Perilla, Schulten, 2017], состоящие из ~10⁸ атомов в течение микросекунд.

За свою сравнительно короткую историю область ММ успела пережить периоды как бурного развития, так и некоторой стагнации. Согласно представленной на рис. 1. кривой ожидания ММ, за всплеском интереса в

научном сообществе и первыми успехами моделирования в конце 1970-х годов последовало разочарование, связанное с несовершенством методов, невозможностью полностью заменить лабораторные эксперименты вычислениями, а также с нереалистичными ожиданиями относительно быстрого внедрения методов ММБС в медицинскую практику [Schlick, Portillo-Ledesma, 2021].

Однако, за периодом застоя последовал новый виток развития, характеризующийся быстрым ростом количества работ в области ММ (рис. 2) и отмеченный несколькими Нобелевскими премиями по химии. В 2013 году премия была вручена Мартину Карплусу, Майклу Левитту и Ариэ Варшелю, заложившим фундамент для химического и структурного моделирования биологических молекул [The Nobel Prize in Chemistry 2013], а в 2024 году ей отмечены работы Дэвида Бейкера, Демиса Хассабиса и Джона Джемпера «за вычислительный дизайн белков и предсказание их структуры» [The Nobel Prize in Chemistry 2024]. Благодаря их вкладу, а также труду множества ученых по всему миру, за последние десятилетия молекулярное моделирование достигло значительных успехов и оказало заметное влияние на различные области науки и медицины. Например, использование одного из ключевых методов ММ - молекулярной динамики (МД) позволило исследовать процессы фолдинга (сворачивания) белков с высокой степенью детализации, что привело к лучшему пониманию механизмов развития заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера [Shaw и др., 2010]. ММ также активно применяется фармацевтическими компаниями при дизайне новых лекарств, позволяя проводить виртуальный скрининг соединений и оптимизацию структуры отобранных кандидатов, что значительно упрощает и ускоряет процесс разработки препаратов [Tang, Moretti, Meiler, 2024]. В частности, такой подход был использован в борьбе с COVID-19 [Acharya и др., 2020]. Вклад молекулярного моделирования в современную науку также проявляется в области материаловедения, где ММ используется для создания новых материалов с заданными свойствами. Например, моделирование взаимодействий между молекулами в наноматериалах открывает новые возможности для разработки катализаторов и энергоэффективных технологий [Boustani, 2020].

Таким образом, достижения в области молекулярного моделирования не только расширяют наше понимание фундаментальных биологических процессов, но и способствуют практическим приложениям в медицине и материаловедении, что подчеркивает важность ММ в современном научном контексте. Целью же настоящей работы является системное описание эволюции методов молекулярного моделирования от истоков до современного состояния, а также обсуждение потенциального влияния ММ на дальнейшее развитие области наук о жизни.

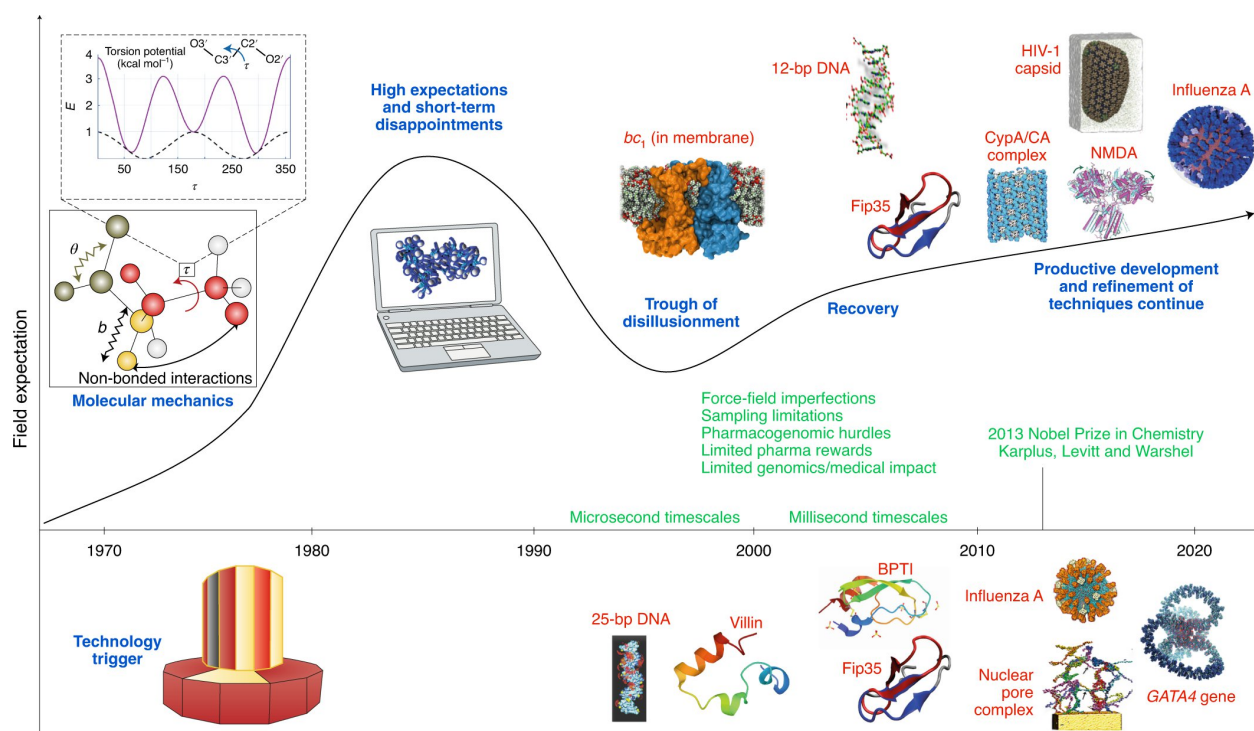


Рис. 1. Развитие методов молекулярного моделирования от 1970-х годов. до наших дней. Черная кривая отражает ожидания от ММ, врезками показаны основные достижения разных лет [Schlick, Portillo-Ledesma, 2021]

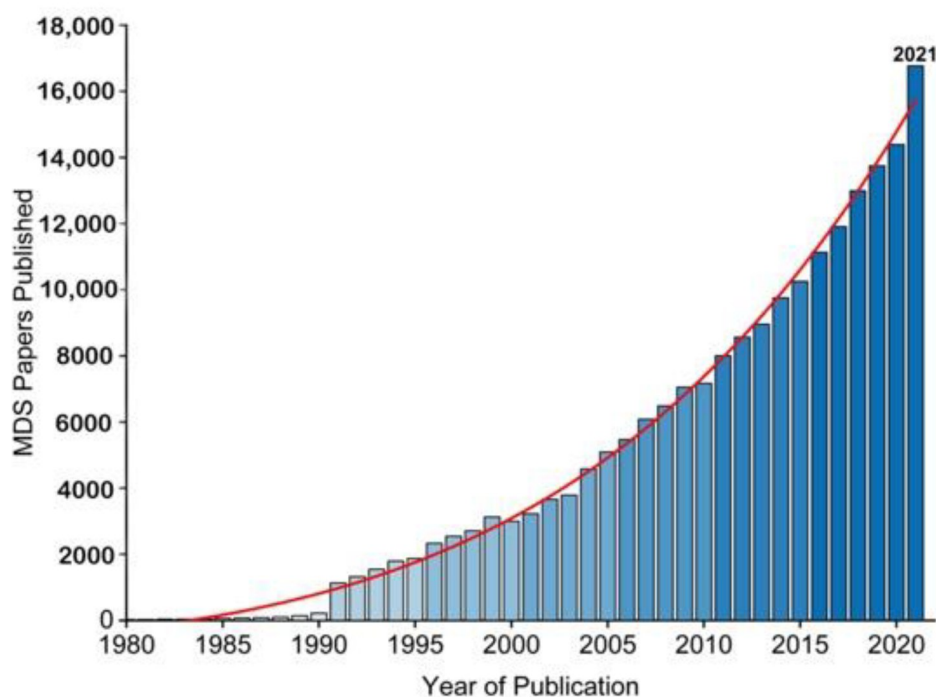


Рис. 2. Количество публикаций с использованием методов ММ с 1980 по 2021 годы [Sinha, Tam, Wang, 2022]

2. «Докомпьютерная» эра: развитие молекулярно-кинетической теории

Хотя молекулярное моделирование как отдельная область появилась только во второй половине XX века, ее появлению предшествовал целый ряд научных открытий, позволивших ММ показать неимоверно быстрый темп развития при появлении достаточных вычислительных мощностей.

История ММ начинается с появления корпускулярной теории (от «*corpusculum*» (др.греч.) – крошечное тело, частица), согласно которой любое вещество состоит из дискретных частиц - атомов (от «*atomos*» (др.греч.) - неделимый). Эта концепция зародилась еще в V веке до н.э. в умах греческих философов Левкиппа, Демокрита и Эпикура. Однако, корпускулярная теория была лишь одним из многих объяснений материи и не основывалась на эмпирических данных. Поэтому влияние Аристотеля – критика атомизма, привело к подавлению идеи корпускул в течение долгих столетий господства его «Метафизики».

С другой стороны, значительная часть методов ММ основывается на классической механике - законах движения, сформулированных Галлилео Галилеем (1564-1642) и Иоганом Кеплером (1571-1630) для небесных тел, а затем обобщенных и формализованных математически Исааком Ньютоном (1642-1727). Работы Леонардо Эйлера (1707-1780) и Даниэля Бернулли (1700-1782) по гидродинамике и созданию макроскопических моделей жидкостей и твердых тел, а также формулировка Джозефом Лагранжем (1736-1813) и Вильямом Романом Гамильтоном (1805-1865) обобщенных вариационных принципов классической механики легли в основу описания движения на макроскопическом уровне [Hoover, Ladd, Hoover, 1983]

Поскольку корпускулярная теория строения вещества долгое время не находила широкого признания в научном сообществе, распространение макроскопических законов движения на молекулярный уровень произошло позднее. Этот путь начался с установления в XVII-XVIII веках физиками Робертом Бойлем (1627—1691), Эдмом Мариоттом (1620—1684), Жозефом Гей-Люссаком (1778— 1850), Жаком Шарлем (1746—1823) и др. эмпирических законов, связывающих давление, объем и температуру газов. Даниэль Бернулли связал эти экспериментальные результаты с динамической теорией движения частиц газа, математически доказав, что давление газа на стенки сосуда возникает в результате удара мельчайших частиц о его поверхность. Однако, в то время эта оригинальная кинетическая теория не оказала значительного влияния на научную мысль: она была слишком прогрессивной для своего времени и не могла быть принята до тех пор, пока не было изучено больше о природе тепла и природе самих частиц.

Вопрос о природе тепла долгое время оставался дискуссионным в научном сообществе. Еще со времен античности господствовала теория, согласно которой тепло — это некая субстанция (т.н. «теплород»), передающаяся от горячего тела к холодному. Однако уже Фрэнсис Бэкон

(1561-1626) и Роберт Гук (1635-1703) высказывали предположение, что тепло так или иначе связано с движением частиц, а эксперименты Бенжамина Томпсона (1753-1814) и Джеймса Джоуля (1818-1889) по изучению трения подтвердили, что теплота и работа эквивалентны. Благодаря этому в 1842 году немецкий врач Джулиус Майер (1814-1878) сформулировал первый закон термодинамики, утверждающий, что теплота, подводимая к системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами. В 1865 году Рудольф Клаузиус (1822-1879) ввел понятие «энтропии» для описания необратимого распада всех форм энергии в тепло, и в результате сформулировал второй закон, указывающий на необратимость реальных термодинамических процессов.

Следующим шагом в развитии МКТ стало появление теории молекулярного строения вещества. В 1811 году Амадео Авогадро (1776–1856) показал, что атомы объединяются в делимые молекулы («*molecule*» (лат.) - маленькие массы). В 1827 году биолог Роберт Браун (1773–1858) с помощью микроскопа обнаружил непрерывное возбужденное движение частиц, которое позже стало известно как броуновское движение. Хотя в то время это явление не было объяснено, позднее оно внесло существенный вклад в доказательство существования атомов и молекул: Поль Ланжевен (1872–1946) в конце XIX века связал броуновское движение с кинетической теорией, объясняя его как результат молекулярной бомбардировки.

Далее химические представления о строении молекул объединились с термодинамическими представлениями о теплоте, и в результате была разработана кинетическая теория газов. На основе измерений тепловой работы Джоуль в 1848 году вычислил среднюю скорость, которую должны иметь молекулы, чтобы создать наблюдаемое давление при ударе о стенки сосуда, и таким образом работа Бернулли была наконец подтверждена. В конце 1850х годов Клаузиус описал модель столкновения упругих сфер и изучил диффузию газа. Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879) оказал значительное влияние на кинетическую теорию, в 1859 году предложив концепцию средней скорости молекул газа, определяемую с учетом вероятностного распределения их реальных скоростей. Дальнейшее развитие этой идеи и ее связь с термодинамикой следует отнести к заслугам Людвигу Больцмана (1844-1906), сформулировавшего закон возрастания энтропии в терминах стремления молекулярного движения становиться более случайным или неупорядоченным (Н-теорема). Работа Больцмана заложила фундамент статистической механики, применяющей теорию вероятности к движению молекул, что избавляет от необходимости следить за развитием траекторий частиц во времени.

Значительный вклад в развитие МКТ внес голландский ученый Йоханнес Дидерик Ван-дер-Ваальс (1837-1923). В своей работе «*Over de Continuïteit van den Gas- en Vloeistoftoestand*» (1873) он предложил модель, в которой учитывались как объем молекул, так и силы притяжения между

ними, что позволило более точно описывать поведение газов при различных условиях. Ван-дер-Ваальс показал, что при высоких давлениях и низких температурах взаимодействия между молекулами становятся существенными, что приводит к конденсации газов в жидкости. Благодаря этому открытию, Джозайя Уиллард Гиббс (1839-1903) разработал общий статистико-механический метод, применимый ко всем трем агрегатным состояниям вещества.

В начале XX века Макс Планк (1858-1947) выдвинул свою революционную квантовую гипотезу, показав, что уровни энергии в электронных осцилляторах квантованы, т.е. могут быть только дискретными значениями, кратными определенному кванту энергии. Первоначально предположение о том, что природные явления на самом деле происходят не непрерывно, как предполагалось в Ньютоновской механике, а «скачками», было воспринято с большим недоверием. Объяснение Альбертом Эйнштейном (1879-1955) фотоэффекта помогло квантовой теории получить признание в качестве объяснения расхождения между законами Ньютона и наблюдаемой реальностью. В дальнейшем, уравнение, предложенное Эрвином Шрёдингером (1887-1961), предоставило математическую основу для описания квантовых систем и их динамики, что значительно углубило понимание квантовой механики. Хотя она более точно описывает реальность по сравнению с классической ньютоновской механикой, квантовая механика, в силу принципа неопределенности, добавляет огромные вычислительные трудности при работе с реальными системами. Поэтому в методах молекулярного моделирования классическая ньютоновская механика остается удобным инструментом, активно используемым и по сей день.

3. Зарождение методов молекулярного моделирования (1960-1980 гг.)

3.1. Методы Монте-Карло и молекулярной динамики

Компьютерное молекулярное моделирование зародилось в 1950-х годах, когда появились два основных метода ММ - методы выборки **Монте-Карло (МК)** [Metropolis и др., 1953] и **молекулярной динамики (МД)** [Alder, Wainwright, 1957]. Практически одновременное появление этих методов не случайно и тесно связано с ходом истории. Во время Второй Мировой войны были созданы электронно-вычислительные машины для решения задач, возникших в рамках американского ядерного проекта, выполняемого в лабораториях Калифорнийского университета в Лос-Аламосе и Ливерморе. Первая лаборатория стала известна в связи с проектом «Манхэттен», результатом которого стали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки [«Манхэттенский проект», 2023]. Десятилетием позднее эти компьютеры все еще использовались в национальных лабораториях США для военных целей, но с окончанием войны высокая стоимость машин

стимулировала поиск новых гражданских областей, в которых их возможности могли бы быть использованы. В. В. Вуд, один из пионеров МК, вспоминал: *«Когда в марте 1952 года в Лос-Аламосе заработал MANIAC, компания Metropolis была заинтересована в том, чтобы как можно более широкий спектр задач был опробован на этой машине, чтобы оценить ее логическую структуру и продемонстрировать возможности машины»* [Frenkel, Smit, 2002].

Основная идея метода Монте-Карло заключается в оценке среднего значения некоторого параметра системы путем выборки по набору конфигураций, сгенерированных случайным образом из распределения вероятностей, соответствующего подходящему ансамблю статистической механики (например, каноническому ансамблю для систем при постоянной температуре) [Шайтан К.В. - Молекулярная динамика, 1999]. Автором МК считается Николас Метрополис (1915-1999), изучавший совместно с Эдвардом Теллером (1908-2003) и Маршалом Розенблютом (1927-2003) в Лос-Аламосе поведение системы твердых соударяющихся шаров для моделирования фазовой диаграммы перехода между твердой и жидкой фазой. Несмотря на малый размер системы и ее кажущуюся простоту (32 твердых шара), уравнения статистической механики для данной задачи оказались аналитически неразрешимы. В результате в 1953 году опубликована работа [Metropolis и др., 1953], в которой был предложен стохастический алгоритм случайных перетасовок шаров в виртуальном объеме. В работе отмечено, что в то же время над данной задачей независимо работали Берни Алдер (1925-2020) и Стэн Фрэнкл (1919-1978). Однако, на тот момент ни одна из групп не смогла получить фазовый переход методом МК.

Через несколько лет после выхода статьи Метрополиса, Берни Алдер совместно с Томосом Вайнрайтом (1927-2007) применил к той же задаче фазового перехода новый динамический подход, названный методом молекулярной динамики (МД). Идея метода заключается в численном интегрировании уравнения движения Ньютона для всех атомов системы, рассматриваемых как классические частицы (рис. 3). Помимо получения информации о средних значениях параметров системы, которые в пределе достаточно длинных траекторий должны сходиться со средними значениями конфигураций, предоставляемыми МК, МД позволяет отслеживать временную эволюцию системы. Группа Алдера создала первую программу для расчета МД - STER. По сравнению с МК, она оказалась гораздо более ресурсоемкой даже для такой небольшой системы. Однако, именно она позволила наконец решить задачу фазового перехода в системе твердых шаров, и эти результаты стали основой пионерской работы с расчетами методом МД [Alder, Wainwright, 1957]. Практически сразу Джером Перкус (1926-2021), известный специалист в области статистической физики, отозвался о данной работе следующим образом: *«Это было столетие статистической механики, и одно из направлений второго столетия*

проявилось в появлении числовых данных о классических переходах жесткой сферы» [Percus, 1963]. Однако, как впоследствии будет вспоминать сам Алдер в интервью в 2002 года [Mac kernaп и др., 2002], в то время «существовало сопротивление использованию компьютеров вместо теоретических методов. Это чувство было очень сильным среди физиков старого времени — делать вещи аналитически, а не численно. Я думаю, что медленное принятие игры было связано с тем, что у людей не было компьютеров, чтобы войти в нее. Очень немногие имели доступ к компьютерам, и это задерживало ход событий».

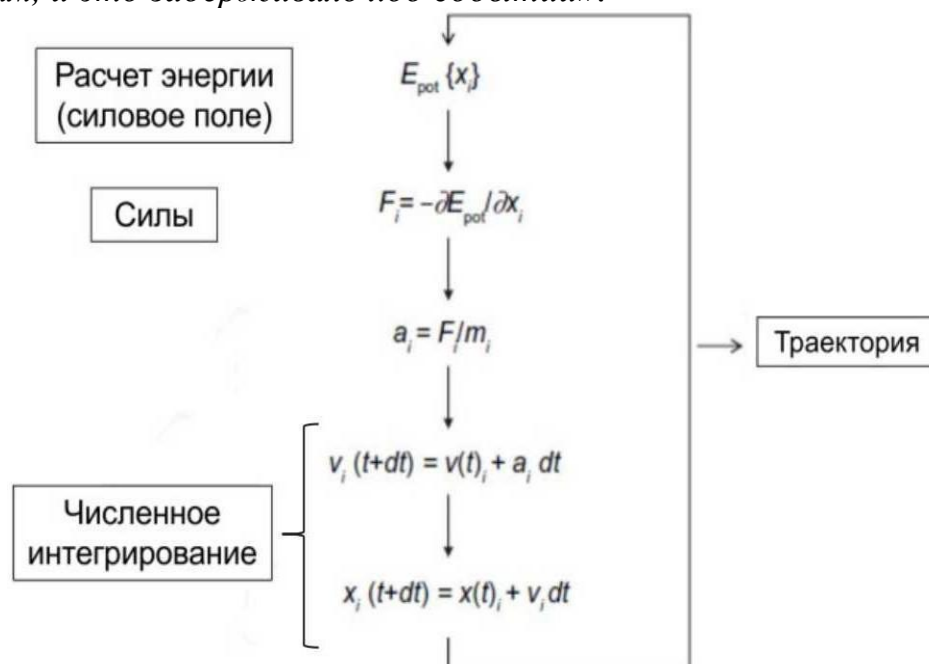


Рис. 3. Алгоритм метода молекулярной динамики [Hospital и др., 2015]

3.2. Молекулярная динамика реальных систем

В течение следующего десятилетия компьютеры становились все доступнее исследовательским группам как в США, так и в Европе, и одновременно совершенствовались в производительности, что в совокупности способствовало быстрому развитию методов МД. Краеугольным камнем в истории МД стала опубликованная в 1964 году работа американского ученого индийского происхождения Анесура Рахмана (1927-1987), в которой впервые были получены результаты МД-моделирования реальной системы, состоящей из 864 атомов жидкого аргона при температуре 94.4 К и плотности 1.374 г/см³ [Rahman, 1964]. В данной работе взаимодействие между атомами впервые определялось не соударениями, а с помощью потенциала Леннарда-Джонса. Рахман рассчитал ряд структурных и динамических свойств системы, и, как оказалось, их значения хорошо согласовались с экспериментальными данными, полученными в ходе наблюдения за аналогичной системой жидкого аргона. В 1965 году, всего через год после публикации статьи Рахмана, Роберт Цванциг (1928-2014), известный специалист в области статистической механики, написал: «Вычисления Рахмана дают наиболее подробную

«экспериментальную» информацию, имеющуюся в настоящее время о динамических процессах в жидкостях» [Sen, Sastry, 2014]. А французский физик Лу Верле (1931-2019) впоследствии писал, что данная работа «открыла новую область исследований и положила начало родословной ученых, к которой мы принадлежим» [Hansen и др., 1987].

Компьютеры того времени обладали малой скоростью расчетов и ограниченной памятью, что подталкивало ученых к оптимизации алгоритмов расчета МД. В 1967 году Лу Верле предложил более эффективную схему численного интегрирования (алгоритм Верле), в котором координаты каждого атома пересчитываются на основании значений координат в два предшествующих момента времени. Такой метод позволяет получать скорости с помощью разностного уравнения вместо численного решения дифференциальных уравнений на каждом шаге МД. Позднее на его основе были разработаны метод leap-frog [Hockney, 1970] и алгоритм Верле со скоростями [Swore и др., 1982], обеспечивающие более высокую точность и стабильность расчетов. Верле также представил идею оптимизации МД, заключающуюся во введении структуры данных (т.н. списка соседей Верле), отслеживающую информацию о частицах, находящихся в пределах заданного расстояния друг от друга, для ускорения расчетов взаимодействий между частицами [Verlet, 1967].

Постепенно все больше научных публикаций демонстрировали силу ММ в интерпретации экспериментов и предсказании их результатов. Важным шагом в этом направлении стала работа Ансесура Рахмана и Франка Стиллинджера (род. 1934) [Rahman, Stillinger, 1971], в которой методы МД впервые были применены для молекулярной, а не атомной, системы – модели воды в жидком состоянии. В работе показано, что в жидкой фазе молекулы воды связаны сетью водородных связей, а также установлено, что диффузия молекул воды происходит непрерывно. Однако, основной вклад данной работы в развитие методов ММ заключается в том, что она вдохновила научное сообщество на мысль о возможности моделирования биомолекул, т.к. вода является основной средой всех живых систем: *«поразительное распространение и всеобщее признание метода молекулярной динамики в химии и биологии началось после публикации в 1971 году работы Стиллинджера и Рахмана»* – утверждает Альфонс Гейгер в обзоре [Hansen и др., 1987].

3.3. Молекулярная механика и динамика макромолекул

Параллельно с МК и МД в то же время развивалось и другое ключевое направление ММ – **молекулярная механика (ММХ)**, естественным образом возникающая в результате развития идеи корпускулярной строения вещества и предложенного Ван-дер-Ваальсом описания межатомных и межмолекулярных взаимодействий. ММХ представляет собой вычислительный подход для определения геометрических и энергетических характеристик системы (молекулы или молекулярного комплекса) на основе

эмпирически задаваемого потенциала межатомных взаимодействий (т.н. **силового поля**, СП, рис. 4). ММХ предполагает, что системы состоят из атомов, причем каждый атом моделируется как отдельная точечная частица. Молекулы же описываются в терминах «связанных атомов»: при этом их положения искажены относительно равновесной геометрии из-за несвязанных внутри и межмолекулярных взаимодействий между всеми атомами системы. Подход ММХ неявно использует начальное приближение как для классических, так и для квантовых схем вычислительной химии, а именно приближение Борна–Оппенгеймера, предполагающее фиксированное положение ядер: в силу гораздо меньшей массы электроны движутся значительно быстрее создающих электростатическое поле ядер и поэтому успевают адаптироваться к изменениям их положения. ММХ не рассчитывает уравнения состояния электронов явно, однако различные конфигурации электронных оболочек атомов одного и того же химического элемента учитываются в параметрах силового поля.

$$E_{tot} = \underbrace{\sum_{bonds} K_r (r - r_{eq})^2 + \sum_{angles} K_\theta (\theta - \theta_{eq})^2 + \sum_{dihedrals} \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Bonded}} + \underbrace{\sum_{i < j} \left[\frac{A_{ij}}{R_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{R_{ij}^6} + \frac{q_i q_j}{\epsilon R_{ij}} \right]}_{\text{Non-bonded}}$$

Рис 4. Типичная модель силового поля (СП): связанные взаимодействия включают в себя термы (А) длины ковалентной связи между парами атомов (закон Гука) (В) угла между связями (закон Гука) (С) двугранного угла между связями; несвязанные взаимодействия учитываются как (D) взаимодействия Ван-дер-Ваальса (потенциал Леннарда–Джонса) и (E) электростатические взаимодействия (закон Кулона) [Aminpour, Montemagno, Tuszynski, 2019].

Разработка метода молекулярной механики началась еще в 1940-х годах в работах Террелла Хилла (1917-2014) [Hill, 1946; Hill, 1948], Фрэнка Вестхаймера (1912-2007) и Джозефа Эдварда Майера (1904-1983) [Westheimer, Mayer, 1946], а также Дерека Гарольда Ричарда Бартон (1918-1998) [Barton, 1948; Barton, 1950] по исследованию конформации органических молекул, в частности, производных дифенила и стероидов. Математическая формула для потенциальной энергии, предложенная Хиллом, уже включала универсальные для всех современных силовых полей компоненты растяжения и изгиба, а также потенциал Леннарда-Джонса для описания несвязанных взаимодействий. Вестхаймер и Майер предложили использовать экспоненциальный член для моделирования стерического отталкивания. Стоит отметить, что расчеты в данных работах еще проводились вручную. Кроме того, некоторые исследователи того времени создавали «ручные» модели из стали или дерева, например, для циклических

насыщенных углеводородов, что позволяло проводить точные измерения геометрических параметров [Allinger, 1959].

В начале 1960-х годов три группы исследователей под руководством Шнеира Лифсона (1914-2001) из института Вейцмана, Гарольда Шерага (1921-2020) из Корнелльского университета и Нормана Аллинджера из университета Джорджии (1928-2020) независимо друг от друга начали разрабатывать силовые поля, основанные на экспериментальных данных о теплоте образования, структурах малых соединений, имеющих общие основные химические группы, спектроскопической информации и т.д. [Schlick, 2010], а также параметрах, вычисляемых с помощью квантовой механики. Лидерство в этой области захватила группа Лифсона, предложив используемую сегодня концепцию **самосогласованного силового поля**, представляющую потенциальную энергию молекул в виде нескольких простых термов (рис. 4), параметры для которых (длины и энергии межатомных связей, значения валентных и двугранных углов и т.д.) могут быть получены экспериментально или с помощью методов квантовой химии.

В 1967 году аспирант Майкл Левитт (род. 1947) на основании идеи Лифсона создал компьютерную программу CFF (от англ. «consistent force field»), позволяющую рассчитывать энергию и силы в любой молекулярной системе. С ее помощью он провел первые в мире расчеты потенциальной энергии белков, используя пространственные структуры миоглобина и лизоцима, уже полученные к тому времени методом рентгеноструктурного анализа [Levitt, Lifson, 1969].

Разработанная Левиттом программа быстро вошла в историю методов молекулярной динамики. В 1971 году в лаборатории Мартина Карплуса (род. 1930) в Гарвардском университете Брюс Джелин (род. 1940) переписал код CFF, сделав его более элегантным и многофункциональным. В 2001 году Левитт напишет о новом варианте CFF следующим образом: *«Эта переработка была необходима, поскольку я учился программированию по учебнику IBM FORTRAN II, в то время как Брюс Джелин был гораздо лучше подготовлен. Я до сих пор помню свое волнение, когда увидел его версию программы - многие имена переменных были придуманы мной, но код был намного элегантнее!»* [Levitt, 2001]. Новая версия программы позволила провести первые в мире расчеты молекулярной динамики белка [McCammon, Gelin, Karplus, 1977] - бычьего ингибитора трипсина поджелудочной железы (BPTI), состоящего из 885 атомов в вакууме в течение ~10 пикосекунд. Эта работа стала настоящим прорывом, ознаменовав начало новой эры в компьютерном моделировании биомолекулярных систем, в которой использование силовых полей для расчетов МД стало стандартной практикой.

3.4. Квантово-химические методы моделирования биомолекул

Квантово-химические методы моделирования (КХ) развивались параллельно с методами молекулярной динамики, внося значительный вклад

в становление и развитие области молекулярного моделирования биомолекулярных систем с момента её зарождения и до настоящего времени. В отличие от методов, основанных на классической механике, КХ описывает движение атомов или молекул непосредственно на основе уравнения Шредингера, что позволяет получать информацию о свойствах молекулярных систем с более высоким уровнем точности, а также дает возможность моделирования химических реакций образования и разрыва межатомных связей.

Область вычислительной квантовой химии берет свое начало в 1920-х годах, когда квантовая механика начала применяться для объяснения химических связей и структуры молекул. Отправной точкой КХ стала публикация первой квантово-механической модели молекулы водорода (H_2) немецкими физиками Вальтером Гайтлером (1904-1981) и Фрицем Лондоном (1900-1954) в 1927 году [Heitler, London, 1927]. Их работа показала, что межатомные ковалентные связи образуются благодаря обмену электронами между ними, что заложило основу для понимания природы химических связей и стало важнейшим шагом в развитии квантовой химии как самостоятельной научной дисциплины.

В 1930-х годах американский химик Лайнус Полинг (1901-1994) развил идеи Гайтлера и Лондона в своей **теории валентных связей**, которая была подробно изложена в книге «Природа химической связи и структура молекул и кристаллов» [Pauling, 1939]. В работе Полинг предложил понятие гибридизации атомных орбиталей и объяснил природу химической связи как их перекрытия. В то же время Роберт Малликен (1868-1953) и Фридрих Хунд (1896-1997) разработали альтернативный подход к описанию электронной структуры молекул - **метод молекулярных орбиталей**, отмеченный в 1966 году Нобелевской премией по химии [Mulliken, 1966]. В отличие от теории валентных связей, этот метод рассматривал электроны как принадлежащие всей молекуле, а не отдельным атомам. Такой подход позволил более точно описывать свойства молекул, в особенности имеющих делокализованные электронные плотности, такие как ароматические соединения.

С развитием вычислительной техники в 1950-х годах квантовая химия, как и «классические» методы молекулярного моделирования, перешла от теоретических моделей к компьютерным расчётам. Одним из первых вычислительных подходов, получивших широкое распространение, стал **метод Хартри-Фока**, разработанный английским и советским физиками-теоретиками Дугласом Хартри (1897-1958) и Владимиром Фоком (1898-1974) [Fock, 1930; Hartree, 1928]. Этот метод позволяет приближённо решать уравнение Шрёдингера для многоэлектронных систем, предполагая, что каждый электрон движется в усреднённом самосогласованном поле, создаваемом другими электронами системы. Хотя метод Хартри-Фока и не учитывал эффекты электронной корреляции, он стал важнейшим инструментом для описания многоэлектронных систем и родоначальником целой группы методов *ab initio*, основанных на численном решении

уравнения Шредингера путем последовательных приближений с разным уровнем точности. Примерами таких методов являются появившиеся в 1970-1980-х годах теория возмущений Мёллер-Плессета и метод связанных кластеров, которые позволили существенно повысить точность расчетов, хотя и требовали больших вычислительных затрат [Ma, 2022].

Одновременно с развитием *ab initio* методов в 1950-х годах начали активно разрабатываться полужемпирические подходы, в которых решение уравнения Шредингера упрощается за счет замены части величин на числовые параметры, полученные из экспериментальных данных: структурных параметров, энтальпии образования, дипольных моментов, потенциалов ионизации, колебательных частот и пр.. Примерами таких подходов являются метод Хюккеля для π -электронных систем и его расширения, а также различные варианты схем приближенного вычисления интегралов межэлектронного взаимодействия (CNDO, INDO, NDDO), которые сделали возможными КХ-расчеты для относительно больших молекул, недоступных для *ab initio* расчетов того времени [Игнатов, 2019].

Еще одним важнейшим этапом в развитии КХ стало появление **теории функционала плотности (DFT)**, предложенной в 1964 году Уолтером Коном (1923-2016) и Пьером Хоэнбергом (1934-2017) [Hohenberg, Kohn, 1964]. В отличие от методов, сосредоточенных на вычислении многоэлектронной волновой функции, DFT использует для описания системы функцию электронной плотности, что приводит к замене уравнения Шредингера на его аналог - уравнение Кона-Шэма. При этом точные аналитические выражения для некоторых компонент энергии остаются неизвестными, что приводит к необходимости использования приближенных функционалов. Появление DFT значительно упростило КХ-расчеты для больших систем при относительно небольшом снижении точности по сравнению с методами *ab initio*, что сделало DFT одним из самых популярных методов в современной квантовой химии. В 1998 году Уолтер Кон был удостоен Нобелевской премии по химии за разработку DFT [Nobel Prize in Chemistry 1998].

Важным аспектом истории развития КХ является разработка программного обеспечения. В 1970 году под руководством английского химика-теоретика Джона Попла (1925-2004) была разработана первая версия программы Gaussian [Dennington, Keith, Millam, 2019], ставшей впоследствии эталоном в области квантово-химических расчетов. В 1980-х годах была создана альтернативная открытая платформа GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic Structure System) [Barca и др., 2020]. Данные программные пакеты продолжают совершенствоваться и сегодня, предлагая все более точные алгоритмы КХ-расчетов с использованием современных вычислительных мощностей.

Вычислительная квантовая химия остается важным инструментом в современных исследованиях, обеспечивая детальное понимание химических процессов, электронной структуры молекул и их реакционной способности.

Методы КХ лежат в основе разработки лекарственных препаратов [Lam и др., 2020], а также создания новых материалов и катализаторов [Sudrajat, 2025]. Однако, несмотря на высокую точность, чисто квантово-химические расчеты сталкиваются с фундаментальным ограничением — их вычислительная сложность не позволяет моделировать крупные биомолекулярные системы. Данный факт стимулировал появление новых подходов - от создания биологически ориентированных силовых полей для молекулярной динамики до разработки гибридных КМ/ММ-методов, которые стали логическим продолжением эволюции вычислительной химии, сочетая точность квантовых расчетов с практической применимостью к реальным биологическим системам. Эти направления развития молекулярного моделирования будут подробно рассмотрены в следующих разделах.

4. Развитие методов молекулярного моделирования (1980 – н.в.)

4.1. Разработка специализированных силовых полей для МД биомолекул

В 1980-х годах начали разрабатываться специализированные силовые поля для молекулярной динамики, ориентированные на моделирование биомолекул: белков, нуклеиновых кислот, липидов и их комплексов. В настоящее время, наиболее известными и широко используемыми остаются семейства СП AMBER и CHARMM. Как показано на рис. 5, иллюстрирующем хронологию разработки популярных СП, их развитие происходило параллельно, взаимно дополняя друг друга и способствуя формированию современного инструментария для молекулярно-динамического моделирования биомолекулярных систем.

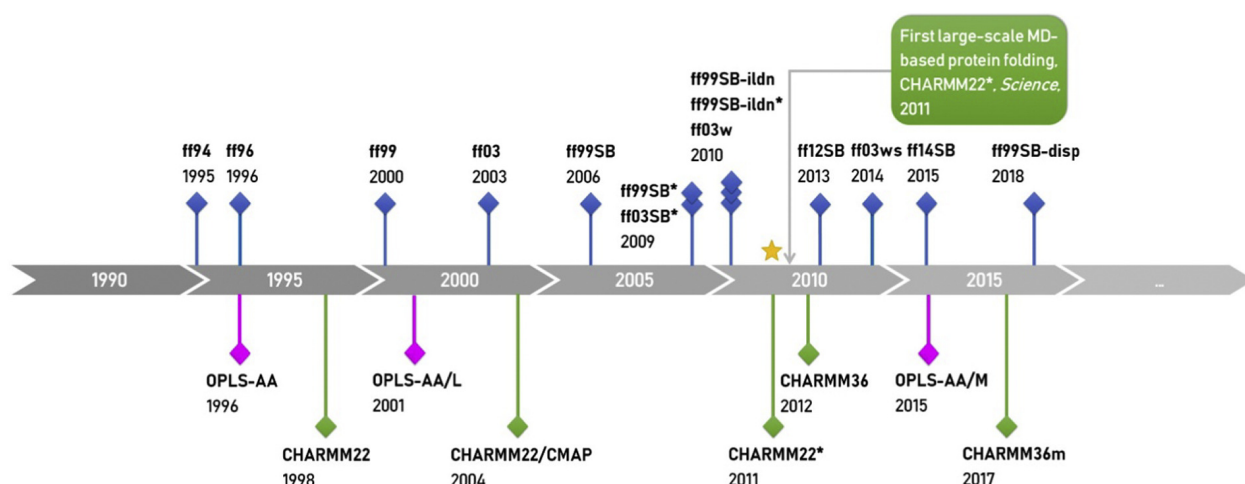


Рис. 5. Временная шкала разработки трех наиболее популярных полноатомных белковых СП: AMBER, CHARMM и OPLS [Geng и др., 2019]

4.1.1. CHARMM (Chemistry at HARvard Molecular Mechanics)

Силовое поле CHARMM было разработано группой Мартина Карплуса в Гарвардском университете и впервые представлено в 1983 году [Brooks и др., 1983]. Исходная версия использовала упрощенную модель «объединенных атомов», в которой атомы водорода включаются в модель соответствующих им тяжелых атомов. Однако уже в 1985 году была представлена усовершенствованная версия CHARMM19 [Neria, Fischer, Karplus, 1996; Reiher, 1985], явно учитывающая атомы водорода, связанные с атомами кислорода и азота. Параметризация этой версии основывалась на масштабировании к результатам квантово-химических расчетов энергий взаимодействия «растворенное вещество-вода» и «вода-вода» в системах из отдельных аминокислотных остатков в водном растворе [Ponder, Case, 2003].

В 1990-х годах разработчики CHARMM осознали необходимость создания параметров, оптимизированных для моделирования биомолекул в явном растворителе. Результатом стало появление в 1992 году белкового СП CHARMM22 [MacKerell и др., 1998], при разработке которого были использованы квантово-химические расчеты более высокого уровня точности. Параметры Леннард-Джонса были уточнены на основе экспериментальных данных о плотностях, термодинамических свойствах жидкостей и параметрах кристаллических решеток. Важным усовершенствованием стало введение карты коррекции параметров белкового остова CMAP (Correction MAP), устранившей несоответствия в энергетике торсионных углов белкового остова, что значительно улучшило согласование моделирования вторичной структуры белков с данными спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

В начале XXI века пересмотр параметров нуклеиновых кислот привел к появлению силового поля CHARMM27 [MacKerell, Banavali, Foloppe, 2000]. Однако параметры для белков в CHARMM27 остались практически идентичны параметрам CHARMM22.

Современная версия CHARMM36 [Best и др., 2012], разработанная в 2010-х годах, воплощает в себе последние достижения в области молекулярного моделирования. Ключевые изменения по сравнению с CHARMM22 включают обновленную карту CMAP и измененные параметры боковых цепей аминокислотных остатков на основе вновь уточненных квантово-химических расчетов и данных ЯМР. CHARMM36 демонстрирует большую точность в моделировании водородных связей, решая проблему смещения вторичной структуры белкового остова в сторону α -спиральных конформаций в версии CHARMM22 [Huang, MacKerell, 2013].

В настоящее время CHARMM представляет собой один из наиболее совершенных инструментов для молекулярной динамики биологических систем, позволяя исследовать практически любые макромолекулы (белки, нуклеиновые кислоты, липиды и углеводы). Помимо множества вариантов СП, авторы предоставляют также программный пакет для МД-расчетов, основанный на коде CFF Майкла Левитта (см. раздел 3.3) [Brooks и др.,

2009]. Стоит отметить также расширение CHARMM General FF (CGenFF) [Vanommeslaeghe и др., 2010], включающее в себя параметры для моделирования малых молекул – потенциальных лекарственных препаратов, что позволяет использовать CHARMM для решения прикладных задач фармацевтики и медицинской химии.

4.1.2. AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement)

Разработка силового поля AMBER началась в начале 1980-х годов под руководством Петера Коллмана (1944-2001) в Калифорнийском университете [Weiner и др., 1984; Weiner, Kollman, 1981]. Как и в случае CHARMM, первые версии данного СП использовали модель «объединенных атомов», учитывавшую явно лишь полярные атомы водорода. В ранних версиях AMBER частичные заряды атомов были подобраны в соответствии с квантово-химическими расчетами, а параметры ван-дер-ваальсовых взаимодействий были получены из кристаллографических данных амидов и пионерских работ по моделированию жидкостей. Параметры связанных взаимодействий получали из кристаллических структур ряда пептидных фрагментов.

В 1986 году было опубликовано первое полноатомное силовое поле AMBER-ff86, разработанное в рамках сотрудничества групп Петера Коллмана и Дэвида Кейса из Рутгерского университета [Weiner и др., 1986]. ff86 позволяло более точно описывать взаимодействия ароматических групп аминокислотных остатков и конформаций пятичленных циклов, в частности, аминокислотного остатка пролина или рибозы и дезоксирибозы в нуклеиновых кислотах. Однако, как и в версии 1984 года, параметры ff86 все еще были разработаны на основе КХ-моделирования в газовой фазе.

Значительный прогресс был достигнут с появлением СП AMBER-ff94 [Cornell и др., 1995], в котором были введены несколько принципиально новых подходов к параметризации. Одним из важнейших нововведений стала методика RESP (ограниченного подбора электростатического потенциала), разработанная для стабилизации атомных зарядов и учета эффектов поляризации в конденсированных средах. Эта версия впервые обеспечила адекватное описание поведения молекул в водных растворах, что имеет особую важность при моделировании биологических систем. Последующие модификации (AMBER-ff96 [Kollman и др., 1997], AMBER-ff99 [Wang, Cieplak, Kollman, 2000]) улучшили описание торсионных потенциалов на основе *ab initio* расчетов тетрапептидов аланина и глицина, однако тестирование этих версий выявило систематическую переоценку стабильности α -спиралей белков, что требовало дальнейшего уточнения параметров.

Значительным улучшением стала представленная Карлосом Симмерлингом и его коллегами из университета Стони-Брук версия AMBER-ff99SB [Hornak и др., 2006], где были пересмотрены параметры белкового остова. В данной версии основное внимание разработчики уделили

уточнению торсионных потенциалов на основе дополнительных квантово-механических расчетов. Эта модификация значительно улучшила описание вторичной структуры белков, хотя сохранила некоторые ограничения в предсказании относительной стабильности различных конформаций. В 2010 году появилась версия ff99SB-ILDN [Lindorff-Larsen и др., 2010], где были уточнены параметры ff99SB боковых цепей для четырех аминокислотных остатков, продемонстрировавших наиболее сильные отклонения от экспериментальных данных. Дальнейшие усовершенствования были произведены Да-Веем Ли и Рафаэлем Брушвайлером (университет Флориды) на основе экспериментальных данных спектроскопии ЯМР, что привело к появлению СП ff99SB-ILDN-NMR [Li, Brüschweiler, 2010].

Следующим этапом стало появление AMBER-ff14SB, где в параметры белков ff99SB были введены эмпирические поправки на основе новых данных ЯМР для лучшей совместимости с популярной моделью воды TIP3P [Maier и др., 2015].

Новейшая на сегодняшний день версия AMBER-ff19SB вышла в 2020 году [Tian и др., 2020]. Ключевой особенностью этой версии является введение уникальных параметров остова для каждой аминокислоты вместо общих, оптимизированных по пептидам аланину и глицину, а также добавление подобной CHARMM карты потенциалов CMAP для белкового остова. Данные нововведения приводят к лучшему воспроизведению стабильности α -спиралей и распределения значений торсионных углов белкового остова. Особенностью ff19SB является его оптимальная совместимость с более точной моделью воды OPC, хотя это увеличивает вычислительное время примерно на 33% по сравнению с ff14SB/TIP3P [Case и др., 2023].

В настоящее время, помимо вышеописанных белковых СП, существуют специализированные версии AMBER для нуклеиновых кислот [Love и др., 2023], липидов [Dickson, Walker, Gould, 2022], углеводов [Kirschner и др.,], а также силовое поле GAFF2 (General AMBER Force Field) [He и др., 2020] для параметризации малых молекул. Кроме того, авторы AMBER предлагают одноименный программный пакет для МД-расчетов [Salomon-Ferrer, Case, Walker, 2012]. Поэтому AMBER наряду с CHARMM остается одним из наиболее универсальных инструментов для молекулярного моделирования биомолекулярных систем, обеспечивая высокую точность и широкий спектр возможностей для исследований в биофизике, молекулярной биологии и фармакологии.

4.1.3. Другие семейства силовых полей

Несмотря на доминирующее положение семейств силовых полей CHARMM и AMBER в моделировании биомолекулярных систем, для решения конкретных задач в научной практике могут применяться и другие силовые поля. Например, разрабатываемое группой Уильяма Йоргенсена (род. 1949) в Йельском университете силовое поле **OPLS (Optimized**

Potentials for Liquid Simulations, см. рис. 5) [Jorgensen, Tirado-Rives, 1988], хорошо подходит для таких специфических приложений, как прогнозирование свободной энергии сольватации и моделирования пептидов, хотя изначально создавалось только для моделирования жидкостей.

Стоит отметить, что в последние годы также активно развиваются т.н. **поляризуемые силовые поля**, такие как АМОЕВА (Atomic Multipole Optimized Energetics for Biomolecular Applications) [Binninger и др., 2023], а также поляризуемые расширения вышеупомянутых СП AMBER [Wang и др.,], CHARMM Drude [Kognole и др., 2021] и OPLS-PFF (Polarizable Force Field) [Kaminski и др., 2002]. В отличие от классических, такие СП учитывают изменение распределения электронной плотности в молекулах под влиянием их окружения, что позволяет более точно описывать электростатические взаимодействия, что особенно важно при моделировании π -катионных взаимодействий и процессов с участием ионов. Для моделирования эффектов поляризации АМОЕВА использует мультипольное разложение электростатического потенциала и индуцированные диполи, а CHARMM Drude имитирует поляризацию с помощью осцилляторов Друде. OPLS-PFF также добавляет поляризуемость через индуцированные диполи и виртуальные сайты, позволяя зарядам динамически подстраиваться под локальное электрическое поле.

Несмотря на вычислительную сложность и большую численную нестабильность по сравнению с классическими СП, поляризуемые силовые поля становятся все более востребованными в задачах, требующих высокой точности, таких как изучение каталитических механизмов ферментов, взаимодействие потенциальных лекарственных препаратов с их мишенями и моделирование процессов ионного транспорта через биологические мембраны [Bedrov и др., 2019].

4.2. Многомасштабное моделирование

4.2.1. Методы КМ/ММ

Как было упомянуто в разделе 3.4, большинство биологических систем, слишком велики, чтобы быть описанными методами квантовой химии. В то же время, классические силовые поля не способны корректно моделировать процессы, связанные с разрывом или образованием химических связей. Чтобы преодолеть ограничения полного квантово-механического описания с одной стороны и полного молекулярно-механического подхода — с другой, разрабатываются гибридные методы КМ/ММ, которые рассматривают небольшую часть системы на уровне квантовой химии (КМ), сохраняя при этом более вычислительно дешёвый молекулярно-механический силовой потенциал (ММ) для большей части системы (см. рис. 6). Использование таких гибридных методов оправдано тем, что большинство химических реакций в конденсированных средах носят локальный характер. Обычно можно выделить «реакционный центр», где происходят основные изменения, и «пассивную» область, атомы которой не принимают прямого участия в

реакции, хотя и могут косвенно влиять на неё. Например, химические реакции в растворах затрагивают преимущественно реагенты и несколько первых сольватационных оболочек, в то время как объём растворителя остаётся практически неизменным, хотя и может оказывать влияние на ход реакции через дальнодействующие электростатические взаимодействия. Аналогичная ситуация наблюдается и в ферментативных реакциях: каталитический процесс обычно локализован в активном центре белка, а остальная часть макромолекулы играет роль электростатического окружения, которое может как способствовать, так и не влиять на ход реакции [Groenhof, 2013].

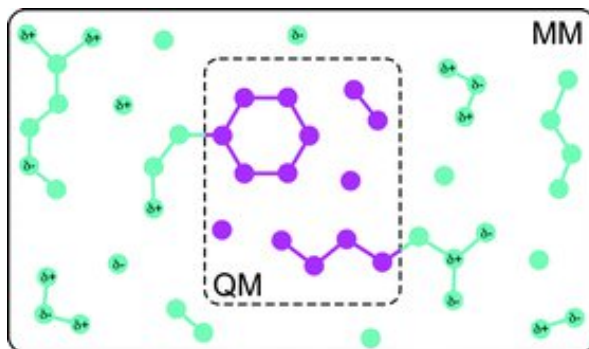


Рис. 6. Иллюстрация концепции КМ/ММ. Небольшая область, в которой происходит химическая реакция рассматривается на уровне КХ. Остальная часть системы моделируется на уровне ММХ [Groenhof, 2013].

Идея объединения теории электронной структуры и эмпирических силовых полей для моделирования сложных химических процессов была впервые описана в 1972 году в исследовании поверхностей потенциальной энергии основного и возбужденного состояний сопряженных молекул [Warshel, Karplus, 1972]. В контексте биологических макромолекул КМ/ММ был впервые применен в 1976 году Ариэ Варшелом и Майклом Левиттом для изучения ферментативной реакции связывания карбкатиона в активном центре лизоцима [Warshel, Levitt, 1976].

Десятилетие после публикации статьи о лизоциме ознаменовалось затишьем в развитии методов КМ/ММ. Следующие крупные разработки в данной области произошли в середине 1980-х годов. В 1986 году Чандра Сингх и Петер Коллман, основоположник AMBER, создали программу QUEST, объединившую данное силовое поле с пакетом для квантово-химических расчетов Gaussian-82 и применили ее для моделирования реакции между хлорметаном и ионом хлора в водной среде [Singh, Kollman, 1986]. Под руководством авторов данного исследования работал аспирант Паул Баш [Bash и др., 1987]. После завершения диссертации Баш присоединился к группе Мартина Карплуса в Гарварде, и к 1990 году КМ/ММ был интегрирован в программный пакет CHARMM [Brooks и др., 1983].

К началу 2000-х годов методы КМ/ММ стали стандартным инструментом в вычислительной химии и биологии. Они активно

используются для моделирования реакций в активных центрах ферментов, изучения механизмов катализа и анализа влияния растворителей на химические процессы.

4.2.2. Крупнозернистое моделирование

Классическая молекулярная динамика зачастую оказывается неэффективным методом и для больших биомолекулярных систем, не требующих квантово-химической точности расчетов: крупные системы часто требуют более длительного моделирования, а их сложные конформационные ландшафты не могут быть эффективно и тщательно исследованы с помощью расчетов на атомном уровне. Данная проблема была известна еще с 1970-х годов, поэтому параллельно с работами по КМ/ММ Майкл Левитт вместе со Шнейором Лифсоном начали работать над упрощенным представлением белка. Этот проект превратился в первую компьютерную симуляцию белковой системы с использованием т.н. **«крупнозернистой» модели** [Levitt, Warshel, 1975]. В этой работе каждый остаток был представлен только двумя «объединенными атомами»: атомом C α и центроидом боковой цепи. Предполагалось, что несвязанные взаимодействия происходят только между боковыми цепями. При этом учитывались только торсионные углы между четырьмя последовательными атомами углерода белкового остова, что значительно сокращало конформационное пространство (одна степень свободы на остаток).

В 1978 году австрийские исследователи Шошана Водак и Жоэль Джанин провели первое крупнозернистое моделирование комплекса ВРТИ-трипсин, используя упрощенную потенциальную функцию, учитывающую ван-дер-ваальсовы взаимодействия и влияние растворителя [Wodak, Janin, 1978]. Хотя модель полностью игнорировала электростатические взаимодействия и, таким образом, не могла описывать водородные связи и солевые мостики, она продемонстрировала эффективность упрощенных подходов для скрининга большого числа возможных белковых интерфейсов, заложив основы крупнозернистого докинга – метода предсказания наиболее выгодного взаимного расположения и конформации молекул при образовании комплексов.

За последние десятилетия появилось несколько семейств крупнозернистых силовых полей, таких как MARTINI [Marrink и др., 2007] и AWSEM [Davtyan и др., 2012], которые стали популярным инструментом в молекулярном моделировании благодаря своей эффективности при изучении крупных биологических систем и длительных процессов [Takada, 2012]. Они оказались также востребованы для предсказания структуры белков, в том числе *de novo*, что подтверждается их активным использованием в конкурсах по предсказанию белковых структур CASP [Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP), 1994], а также в исследованиях механизма динамики и ассоциации биомолекул [Kmieciak и др., 2016].

В 2013 году Нобелевский комитет отдал должное достижениям Левитта, Варшеля и Карплуса, присудив премию по химии «за разработку многомасштабных моделей для сложных химических систем» [The Nobel Prize in Chemistry 2013], что стало признанием революционного значения многомасштабного подхода в современной ММБС: разработанные методики позволяют изучать биологические системы на всех уровнях - от электронной структуры реагирующих молекул до глобальной динамики бимолекулярных комплексов, таких как вирусные капсиды ВИЧ [Perilla, Schulten, 2017] или рибосомы [Brandman, Brandman, Pande, 2012], обеспечивая целостное понимание молекулярных механизмов жизни.

5. Современные тенденции и перспективы

За 50 лет с момента своего зарождения молекулярное моделирование биологических систем достигло значительных успехов. На рис. 7 представлено современное состояние области ММБС, включающее методы моделирования квантового, полноатомного и крупнозернистого уровня. Тем не менее ММБС продолжает активно развиваться и в настоящее время: совершенствование вычислительных алгоритмов и рост производительности современных компьютеров позволяют разрабатывать новые методы для изучения все более сложных биомолекулярных процессов.

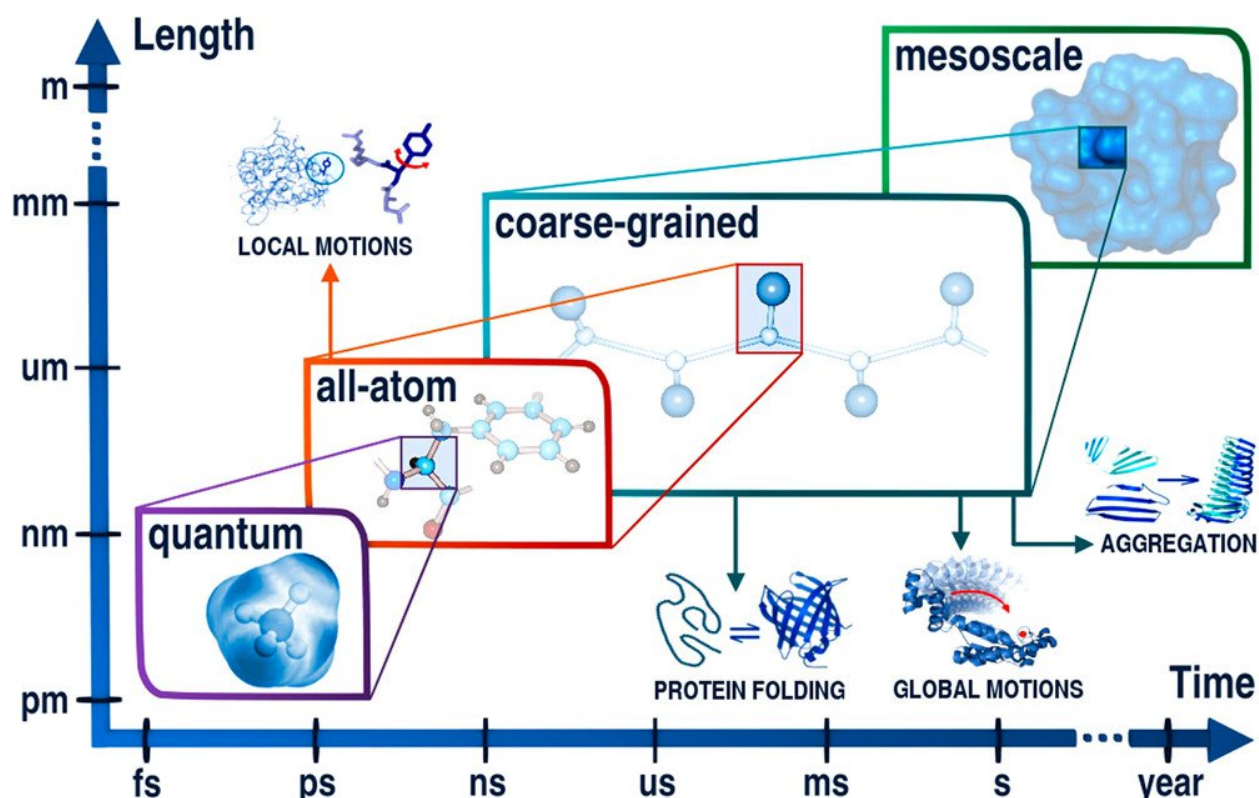


Рис. 7. Современное состояние методов ММ биомолекул в пространственно-временных координатах [Ktiiesik и др., 2016]

5.1. Высокопроизводительные вычисления

Развитие методов молекулярной динамики в последние годы тесно связано с прогрессом в области высокопроизводительных вычислений, в том числе созданием суперкомпьютера ANTON компанией DESRES американского ученого-миллиардера Дэвида Шоу [Shaw и др., 2008]. Все современные программные пакеты для молекулярно-динамического моделирования, такие как упоминавшиеся ранее CHARMM, AMBER, а также открытые популярные программы GROMACS [Abraham и др., 2024], NAMD [Phillips и др., 2020], и др., поддерживают параллельные вычисления, что делает возможным МД-моделирование в масштабах миллисекунд. Применение технологий MPI и OpenMP обеспечивает эффективное распределение ресурсов, а метод пространственной декомпозиции, при котором каждый процессор отвечает за моделирование небольшой части системы, значительно ускоряет расчеты для крупных систем.

Особое значение для оптимизации времени МД-расчетов имеет использование графических процессоров (GPU), прежде всего архитектуры NVIDIA. Последние версии программных пакетов для молекулярной динамики все активнее задействуют GPU, максимизируя таким образом свою производительность. Показательным примером является программный пакет ACEMD [Harvey, Giupponi, Fabritiis, 2009], разработанный исключительно для GPU-расчетов, что отражает тенденцию к оптимизации вычислительных процессов посредством использования графических процессоров.

5.2. Методы усиленного сэмплирования

Как упоминалось в разделе 4.2.2, одним из ключевых ограничений классической молекулярной динамики является её неспособность охватить временные масштабы, характерные для многих биомолекулярных процессов, таких как сворачивание белков или лиганд-белковые взаимодействия. Кроме того, биологические системы характеризуются сложными энергетическими ландшафтами со множеством локальных минимумов, разделенных высокими энергетическими барьерами. Такие локальные минимумы свободной энергии могут удерживать молекулы в течение длительного времени в определенном состоянии и, как следствие, замедлять процесс исследования конформационного пространства системы. Помимо методов многомасштабного моделирования, позволяющих ускорять симуляции путем упрощения моделируемых систем, для решения данной проблемы в настоящее время активно разрабатываются методы **усиленного сэмплирования**, позволяющие более эффективно исследовать энергетические ландшафты и ускорять наступление редких событий.

Наиболее популярными среди этих подходов являются молекулярная динамика с обменом репликами (REMD), зонтичное сэмплирование и метадинамика. REMD позволяет обмениваться конфигурациями между параллельными симуляциями, что особенно полезно для изучения связывания лигандов и задачи белкового фолдинга - предсказания структуры

белков на основе аминокислотной последовательности. В настоящее время метод REMD становится популярным для моделирования фолдинга *ab initio*, во многом благодаря тому, что он может эффективно использовать современные основные многоузловые параллельные вычислительные архитектуры.

Методы зонтичного сэмплирования и метадинамики реализуют идею добавления к потенциальной энергии системы дополнительного смещающего потенциала для принудительного пересечения барьеров вдоль предопределенных координат реакции (коллективных переменных). Зонтичное сэмплирование использует фиксированные гармонические потенциалы вдоль коллективных переменных. Метадинамика, в свою очередь, динамически адаптирует потенциал в ходе моделирования, постепенно «заполняя» исследованные области энергетического ландшафта, что позволяет изучать системы без детального априорного знания их поведения. В настоящее время оба метода находят широкое применение в молекулярном моделировании. Зонтичное сэмплирование особенно полезно для расчета профилей свободной энергии химических реакций и анализа конкретных реакционных координат [Dimelow и др., 2006]. Метадинамика, в свою очередь, эффективна для исследования конформационных переходов в молекулах [Branduardi, Bussi, Parrinello, 2012], идентификации энергетических минимумов и расчета аффинности связывания при изучении лиганд-белковых взаимодействий [Wang и др., 2022].

5.3. Интеграция методов ММ и машинного обучения

В последние десятилетия методы машинного обучения (МО) стали активно внедряться во многие области науки. В ММБС этот процесс начался относительно недавно, но уже привел к появлению новых подходов к изучению молекул, их свойств и взаимодействий, позволив решать задачи, которые долгое время считались вычислительно недоступными.

Первые применения машинного обучения в молекулярном моделировании позволили эффективно предсказывать ключевые свойства молекул, в том числе липофильность и растворимость, на основе их структуры, что традиционно требовало трудоемких экспериментов или квантово-химических расчетов [Shilpa, Kashyap, Sunoj, 2023]. Особый прогресс достигнут в области лиганд-белковых взаимодействий, где современные гибридные методы, такие как DeepDock [Méndez-Lucio и др., 2021], сочетают физические принципы молекулярного докинга с нейросетевым анализом пространственных структур, значительно повышая точность предсказаний с лигандов для виртуального скрининга и разработки лекарственных препаратов [Xia, Chen, Zhang, 2023].

Значительный прорыв произошел в области белкового фолдинга, представлявшей на протяжении последних десятилетий одну из наиболее сложных задач в структурной биологии. В 2020 году разработанная Google

DeepMind система AlphaFold2, основанная на сочетании физических принципов с машинным обучением и использовании огромных массивов структурных данных, продемонстрировала возможность предсказывать структуры белков с точностью, близкой к экспериментальной [Jumper и др., 2021]. Её успех был продемонстрирован в рамках международного соревнования CASP, которое с 1994 года служит объективным критерием прогресса в этой области [Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP), 1994]. Признанием революционного характера этих разработок стало присуждение Нобелевской премии по химии в 2024 году разработчикам AlphaFold2 Демису Хассабису и Джону Джамперу [The Nobel Prize in Chemistry 2024]. Примечательно, что награда была вручена на следующий день после премии по физике *«за основополагающие открытия и изобретения в области машинного обучения и нейросетей»* [Nobel Prize in Physics 2024].

Другим важным направлением интеграции стало применение машинного обучения для ускорения и уточнения молекулярно-динамических расчетов. Нейросетевые силовые поля, такие как DeePMD [Zeng и др., 2023] и TorchMD [Doerr и др., 2021], заменяют традиционные, использующие фиксированные эмпирические параметры, нейронными сетями, обученными на квантово-механических или экспериментальных данных [Unke и др., 2021]. Такой подход позволяет значительно сократить время расчетов, сохраняя при этом квантово-химический уровень точности вычислений [Unke и др., 2021; Duangdangchote, Seferos, Voznyy, 2024].

В настоящее время машинное обучение активно внедряется и в методы усиленного сэмплирования, ускоряя исследование энергетических ландшафтов и конформационных переходов. Например, нейронные сети используются в метадинамике для предсказания коллективных переменных [Mehdi и др., 2024] и генерации добавляемых в систему потенциалов [Bonati, Zhang, Parrinello, 2019], что устраняет необходимость в их предварительном определении и позволяет более эффективно исследовать многомерные поверхности свободной энергии.

Несмотря на значительный прогресс в применении машинного обучения для молекулярного моделирования, в настоящее время остается ряд нерешенных проблем. Основные трудности связаны с ограниченностью данных, особенно для редких или сложных молекулярных систем, что усложняет обучение моделей и повышает риски некорректной экстраполяции [Dou и др., 2023]. Низкая интерпретируемость нейросетевых подходов затрудняет понимание физических основ их предсказаний, а проблемы обобщаемости ограничивают применимость моделей к новым классам соединений. Большие вычислительные затраты на обучение МО-моделей и отсутствие стандартизированных методов валидации также замедляют широкое внедрение этих технологий [Jackson и др., 2023]. Тем не менее интеграция МО в область ММ является перспективным направлением, открывающим новые возможности для точного моделирования сложных

молекулярных систем для задач дизайна лекарственных препаратов, материаловедения и других областей.

6. Заключение

Молекулярное моделирование биомолекулярных систем прошло впечатляющий путь развития — от первых попыток описания движения частиц с помощью классической механики до современных комплексных подходов, интегрирующих высокопроизводительные вычисления молекулярной динамики, квантово-химические расчеты и методы машинного обучения. Сегодня этот инструментарий позволяет изучать биологические молекулы с атомарной точностью, что открывает новые горизонты в биофизике, структурной биологии, фармакологии и материаловедении, позволяя решать сложнейшие задачи от предсказания взаимодействия лекарственных соединений с их мишенями до дизайна искусственных ферментов и анализа структуры ДНК. Признанием значимости методов ММБС стали Нобелевские премии по химии 2013 и 2024 годов, отметившие вклад многомасштабного моделирования и вычислительного дизайна белков в современную науку.

Исторический опыт показывает, что наиболее значимые достижения в области молекулярного моделирования становятся возможными благодаря тесному взаимодействию теоретических и экспериментальных методов, а также активному сотрудничеству специалистов из различных научных направлений. Поэтому дальнейший прогресс ММБС будет зависеть не только от технологических инноваций, но и от способности научного сообщества создавать междисциплинарные коллаборации, объединяющие специалистов из разных областей знаний. Вероятно, в ближайшие годы ключевыми векторами развития данной области станут совершенствование вычислительных алгоритмов, продолжение их интеграции с методами машинного обучения и экспериментальными методами структурной биологии, а также создание междисциплинарных платформ для комплексного анализа биомолекулярных систем. Прогресс в этих направлениях откроет новые возможности как в прикладных задачах персонализированной медицины, биотехнологии и создании инновационных материалов, так и в фундаментальной науке, продолжая расширять границы нашего понимания биологических систем.

Список литературы

1. Pauling L. The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals: An Introduction to Modern Structural Chemistry. : Cornell University Press, 1939. 456 с.
2. Hockney R. W. The potential calculation and some applications. , 1970.
3. Sinha S., Tam B., Wang S. M. Applications of Molecular Dynamics Simulation in Protein Study // Membranes. 2022. Т. 12. № 9. С. 844.
4. Metropolis N. и др. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines // Journal of Chemical Physics. 1953. Т. 21. С. 1087–1092.
5. Alder B. J., Wainwright T. E. Phase Transition for a Hard Sphere System // Journal of Chemical Physics. 1957. Т. 27. С. 1208–1209.
6. Rahman A., Stillinger F. H. Molecular Dynamics Study of Liquid Water // Journal of Chemical Physics. 1971. Т. 55. С. 3336–3359.
7. Bash P. A. и др. Free Energy Calculations by Computer Simulation // Science. 1987.
8. Shaw D. E. и др. Atomic-Level Characterization of the Structural Dynamics of Proteins // Science. 2010.
9. Acharya A. и др. Supercomputer-Based Ensemble Docking Drug Discovery Pipeline with Application to Covid-19 // J. Chem. Inf. Model. 2020. Т. 60. № 12. С. 5832–5852.
10. Bedrov D. и др. Molecular Dynamics Simulations of Ionic Liquids and Electrolytes Using Polarizable Force Fields // Chem. Rev. 2019. Т. 119. № 13. С. 7940–7995.
11. Best R. B. и др. Optimization of the Additive CHARMM All-Atom Protein Force Field Targeting Improved Sampling of the Backbone ϕ , ψ and Side-Chain χ_1 and χ_2 Dihedral Angles // J. Chem. Theory Comput. 2012. Т. 8. № 9. С. 3257–3273.
12. Binninger T. и др. AMOEBA Polarizable Force Field for Molecular Dynamics Simulations of Glyme Solvents // J. Chem. Theory Comput. 2023. Т. 19. № 3. С. 1023–1034.
13. Branduardi D., Bussi G., Parrinello M. Metadynamics with Adaptive Gaussians // J. Chem. Theory Comput. 2012. Т. 8. № 7. С. 2247–2254.
14. Cornell W. D. и др. A Second Generation Force Field for the Simulation of Proteins, Nucleic Acids, and Organic Molecules // J. Am. Chem. Soc. 1995. Т. 117. № 19. С. 5179–5197.
15. Davtyan A. и др. AWSEM-MD: Protein Structure Prediction Using Coarse-Grained Physical Potentials and Bioinformatically Based Local Structure Biasing // J. Phys. Chem. B. 2012. Т. 116. № 29. С. 8494–8503.
16. Dickson C. J., Walker R. C., Gould I. R. Lipid21: Complex Lipid Membrane Simulations with AMBER // J. Chem. Theory Comput. 2022. Т. 18. № 3. С. 1726–1736.
17. Harvey M. J., Giupponi G., Fabritiis G. D. ACEMD: Accelerating Biomolecular Dynamics in the Microsecond Time Scale // J. Chem. Theory Comput. 2009. Т. 5. № 6. С. 1632–1639.
18. Jackson N. E. и др. Introduction to Machine Learning for Molecular Simulation // J. Chem. Theory Comput. 2023. Т. 19. № 14. С. 4335–4337.
19. Jorgensen W. L., Tirado-Rives J. The OPLS [optimized potentials for liquid simulations] potential functions for proteins, energy minimizations for crystals of cyclic peptides and crambin // J. Am. Chem. Soc. 1988. Т. 110. № 6. С. 1657–1666.
20. Kmiecik S. и др. Coarse-Grained Protein Models and Their Applications // Chem. Rev. 2016. Т. 116. № 14. С. 7898–7936.
21. Lam Y. и др. Applications of Quantum Chemistry in Pharmaceutical Process Development: Current State and Opportunities // Org. Process Res. Dev. 2020. Т. 24. № 8. С. 1496–1507.
22. Love O. и др. Assessing the Current State of Amber Force Field Modifications for DNA—2023 Edition // J. Chem. Theory Comput. 2023. Т. 19. № 13. С. 4299–4307.
23. Maier J. A. и др. ff14SB: Improving the Accuracy of Protein Side Chain and Backbone Parameters from ff99SB // J. Chem. Theory Comput. 2015. Т. 11. № 8. С. 3696–3713.
24. Marrink S. J. и др. The MARTINI Force Field: Coarse Grained Model for Biomolecular Simulations // J. Phys. Chem. B. 2007. Т. 111. № 27. С. 7812–7824.

25. Tang Y., Moretti R., Meiler J. Recent Advances in Automated Structure-Based De Novo Drug Design // J. Chem. Inf. Model. 2024. T. 64. № 6. C. 1794–1805.
26. Tian C. и др. ff19SB: Amino-Acid-Specific Protein Backbone Parameters Trained against Quantum Mechanics Energy Surfaces in Solution // J. Chem. Theory Comput. 2020. T. 16. № 1. C. 528–552.
27. Unke O. T. и др. Machine Learning Force Fields // Chem. Rev. 2021. T. 121. № 16. C. 10142–10186.
28. Warshel A., Karplus M. Calculation of ground and excited state potential surfaces of conjugated molecules. I. Formulation and parametrization // J. Am. Chem. Soc. 1972. T. 94. № 16. C. 5612–5625.
29. Weiner S. J. и др. A new force field for molecular mechanical simulation of nucleic acids and proteins // J. Am. Chem. Soc. 1984. T. 106. № 3. C. 765–784.
30. Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas // Phys. Rev. 1964. T. 136. № 3B. C. B864–B871.
31. Rahman A. Correlations in the Motion of Atoms in Liquid Argon // Phys. Rev. 1964. T. 136. № 2A. C. A405–A411.
32. Verlet L. Computer “Experiments” on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules // Phys. Rev. 1967. T. 159. № 1. C. 98–103.
33. Geng H. и др. Applications of Molecular Dynamics Simulation in Structure Prediction of Peptides and Proteins // Computational and Structural Biotechnology Journal. 2019. T. 17. C. 1162–1170.
34. Sharma S., Ding F., Dokholyan N. V. Multiscale Modeling of Nucleosome Dynamics // Biophysical Journal. 2007. T. 92. № 5. C. 1457–1470.
35. Ma X. Development of Computational Chemistry and Application of Computational Methods // J. Phys.: Conf. Ser. 2022. T. 2386. № 1. C. 012005.
36. Jumper J. и др. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold // Nature. 2021. T. 596. № 7873. C. 583–589.
37. Levitt M. The birth of computational structural biology // Nat Struct Mol Biol. 2001. T. 8. № 5. C. 392–393.
38. Levitt M., Warshel A. Computer simulation of protein folding // Nature. 1975. T. 253. № 5494. C. 694–698.
39. McCammon J. A., Gelin B. R., Karplus M. Dynamics of folded proteins // Nature. 1977. T. 267. № 5612. C. 585–590.
40. Méndez-Lucio O. и др. A geometric deep learning approach to predict binding conformations of bioactive molecules // Nat Mach Intell. 2021. T. 3. № 12. C. 1033–1039.
41. Perilla J. R., Schulten K. Physical properties of the HIV-1 capsid from all-atom molecular dynamics simulations // Nat Commun. 2017. T. 8. № 1. C. 15959.
42. Schlick T., Portillo-Ledesma S. Biomolecular modeling thrives in the age of technology // Nat Comput Sci. 2021. T. 1. № 5. C. 321–331.
43. Wang J. и др. A highly accurate metadynamics-based Dissociation Free Energy method to calculate protein–protein and protein–ligand binding potencies // Sci Rep. 2022. T. 12. № 1. C. 2024.
44. Mulliken R. S. Robert S. Mulliken – Nobel Lecture [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1966/mulliken/lecture/>.
45. Bonati L., Zhang Y.-Y., Parrinello M. Neural networks-based variationally enhanced sampling // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019. T. 116. № 36. C. 17641–17647.
46. Brandman R., Brandman Y., Pande V. S. A-Site Residues Move Independently from P-Site Residues in all-Atom Molecular Dynamics Simulations of the 70S Bacterial Ribosome // PLOS ONE. 2012. T. 7. № 1. C. e29377.
47. Barton D. H. R. 83. Interactions between non-bonded atoms, and the structure of cis-decalin // Journal of the Chemical Society (Resumed). 1948. C. 340–342.

48. Duangdangchote S., Seferos D. S., Voznyy O. Stability and transferability of machine learning force fields for molecular dynamics applications // *Digital Discovery*. 2024. T. 3. № 11. C. 2177–2182.
49. Sudrajat H. Topological quantum materials in catalysis // *J. Mater. Chem. A*. 2025. T. 13. № 9. C. 6325–6341.
50. Wang J., Cieplak P., Kollman P. A. How well does a restrained electrostatic potential (RESP) model perform in calculating conformational energies of organic and biological molecules? // *Journal of Computational Chemistry*. 2000. T. 21. C. 1049–1074.
51. Hoover W. G., Ladd A. J. C., Hoover V. N. Historical Development and Recent Applications of Molecular Dynamics Simulation // *Molecular-Based Study of Fluids Advances in Chemistry*. : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1983. C. 29–46.
52. «Манхэттенский проект» [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/c/mankhettenskii-proekt-1120ca> (дата обращения: 09.12.2024).
53. Abraham M. и др. GROMACS 2024.3 Source code. : Zenodo, 2024.
54. Allinger N. L. Conformational Analysis. III. Applications to Some Medium Ring Compounds^{1,2} // *J. Am. Chem. Soc.* 1959. T. 81. № 21. C. 5727–5733.
55. Aminpour M., Montemagno C., Tuszynski J. A. An Overview of Molecular Modeling for Drug Discovery with Specific Illustrative Examples of Applications // *Molecules*. 2019. T. 24. № 9. C. 1693.
56. Barca G. M. J. и др. Recent developments in the general atomic and molecular electronic structure system // *The Journal of Chemical Physics*. 2020. T. 152. № 15. C. 154102.
57. Barton D. H. R. The conformation of the steroid nucleus // *Experientia*. 1950. T. 6. № 8. C. 316–320.
58. Boustani I. *Molecular Modelling and Synthesis of Nanomaterials: Applications in Carbon- and Boron-based Nanotechnology*. Cham: Springer International Publishing, 2020.
59. Brooks B. R. и др. CHARMM: A program for macromolecular energy, minimization, and dynamics calculations // 1983.
60. Brooks B. R. и др. CHARMM: The Biomolecular Simulation Program // *J Comput Chem*. 2009. T. 30. № 10. C. 1545–1614.
61. Case D. A. и др. *Amber 2023*. : University of California, San Francisco, 2023.
62. Dennington R., Keith T. A., Millam J. M. *GaussView Version 6* // 2019.
63. Dimelow R. J. и др. Exploring reaction pathways with transition path and umbrella sampling: Application to methyl maltoside // *The Journal of Chemical Physics*. 2006. T. 124. № 11. C. 114113.
64. Doerr S. и др. TorchMD: A Deep Learning Framework for Molecular Simulations // *J Chem Theory Comput*. 2021. T. 17. № 4. C. 2355–2363.
65. Dou B. и др. Machine Learning Methods for Small Data Challenges in Molecular Science // *Chem Rev*. 2023. T. 123. № 13. C. 8736–8780.
66. Fock V. Näherungsmethode zur Lösung des quantenmechanischen Mehrkörperproblems // *Z. Physik*. 1930. T. 61. № 1. C. 126–148.
67. Frenkel D., Smit B. Chapter 1 - Introduction // *Understanding Molecular Simulation (Second Edition)* / под ред. D. Frenkel, B. Smit. San Diego: Academic Press, 2002. C. 1–6.
68. Groenhof G. Introduction to QM/MM Simulations // *Biomolecular Simulations: Methods and Protocols* / под ред. L. Monticelli, E. Salonen. Totowa, NJ: Humana Press, 2013. C. 43–66.
69. Hansen J. P. и др. In Memoriam Aneesur Rahman 1927–1987 // 1987.
70. Hartree D. R. The Wave Mechanics of an Atom with a Non-Coulomb Central Field. Part II. Some Results and Discussion // *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*. 1928. T. 24. № 1. C. 111–132.
71. He X. и др. A fast and high-quality charge model for the next generation general AMBER force field // *The Journal of Chemical Physics*. 2020. T. 153. № 11. C. 114502.
72. Heitler W., London F. Wechselwirkung neutraler Atome und homöopolare Bindung nach der Quantenmechanik // *Z. Physik*. 1927. T. 44. № 6. C. 455–472.

73. Hill T. L. On Steric Effects // The Journal of Chemical Physics. 1946. T. 14. № 7. С. 465–465.
74. Hill T. L. Steric Effects. I. Van der Waals Potential Energy Curves // The Journal of Chemical Physics. 1948. T. 16. № 4. С. 399–404.
75. Hornak V. и др. Comparison of multiple Amber force fields and development of improved protein backbone parameters // 2006.
76. Hospital A. и др. Molecular dynamics simulations: advances and applications // Adv Appl Bioinform Chem. 2015. T. 8. С. 37–47.
77. Huang J., MacKerell A. D. CHARMM36 all-atom additive protein force field: Validation based on comparison to NMR data // J Comput Chem. 2013. T. 34. № 25. С. 2135–2145.
78. Kaminski G. A. и др. Development of a polarizable force field for proteins via ab initio quantum chemistry: First generation model and gas phase tests // 2002.
79. Kirschner K. N. и др. GLYCAM06: A generalizable biomolecular force field. Carbohydrates.
80. Kognole A. A. и др. CHARMM-GUI Drude prepper for molecular dynamics simulation using the classical Drude polarizable force field // 2021.
81. Kollman P. A. и др. Computer Simulation of Biomolecular Systems // Computer Simulation of Biomolecular Systems, Vol. 3 / под ред. A. Wilkinson, P. Weiner, W. F. van Gunsteren. : Elsevier, 1997. С. 83–96.
82. Lee E. H. и др. Discovery through the computational microscope // Structure. 2009. T. 17. № 10. С. 1295–1306.
83. Levitt M., Lifson S. Refinement of protein conformations using a macromolecular energy minimization procedure // Journal of Molecular Biology. 1969. T. 46. № 2. С. 269–279.
84. Li D.-W., Brüschweiler R. NMR-Based Protein Potentials // 2010. T. 49. № 38. С. 6778–6780.
85. Lindorff-Larsen K. и др. Improved side-chain torsion potentials for the Amber ff99SB protein force field // Proteins. 2010. T. 78. № 8. С. 1950–1958.
86. Mac kernal D. и др. SIMU Challenges in Molecular Simulations: Bridging the Length- and Timescales gap Volume 4. , 2002.
87. MacKerell A. D. и др. All-hydrogen Empirical Potential for Molecular Modeling and Dynamics Studies of Proteins using the CHARMM22 Force Field // Journal of Physical Chemistry B. 1998. T. 102. С. 3586–3616.
88. MacKerell A. D., Banavali N., Foloppe N. Development and current status of the CHARMM force field for nucleic acids // Biopolymers. 2000. T. 56. № 4. С. 257–265.
89. Mehdi S. и др. Enhanced Sampling with Machine Learning: A Review // Annu Rev Phys Chem. 2024. T. 75. № 1. С. 347–370.
90. Neria E., Fischer S., Karplus M. Simulation of Activation Free Energies in Molecular Systems // Journal of Chemical Physics. 1996. T. 105. С. 1902–1921.
91. Percus J. K. The Many-Body Problem. : Wiley, 1963. Вып. First Edition. 542 с.
92. Phillips J. C. и др. Scalable molecular dynamics on CPU and GPU architectures with NAMD // The Journal of Chemical Physics. 2020. T. 153. № 4. С. 044130.
93. Ponder J. W., Case D. A. Force Fields for Protein Simulations // Advances in Protein Chemistry Protein Simulations. : Academic Press, 2003. С. 27–85.
94. Reiher W. E. Theoretical Studies of Hydrogen Bonding // 1985.
95. Salomon-Ferrer R., Case D. A., Walker R. C. An overview of the Amber biomolecular simulation package // 2012.
96. Schlick T. Biomolecular Structure and Modeling: Historical Perspective // Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide: An Interdisciplinary Guide / под ред. T. Schlick. New York, NY: Springer, 2010. С. 1–40.
97. Sen K., Sastry S. Aneesur Rahman: A Pioneer in Computational Physics // Resonance. 2014. T. 19. С. 671–683.

98. Shaw D. E. и др. Anton, a special-purpose machine for molecular dynamics simulation // Commun. ACM. 2008. Т. 51. № 7. С. 91–97.
99. Shilpa S., Kashyap G., Sunoj R. B. Recent Applications of Machine Learning in Molecular Property and Chemical Reaction Outcome Predictions // J Phys Chem A. 2023. Т. 127. № 40. С. 8253–8271.
100. Singh U. C., Kollman P. A. A combined ab initio quantum mechanical and molecular mechanical method for carrying out simulations on complex molecular systems: Applications to the CH₃Cl + Cl[–] exchange reaction and gas phase protonation of polyethers // 1986.
101. Swope W. C. и др. A computer simulation method for the calculation of equilibrium constants for the formation of physical clusters of molecules: Application to small water clusters // The Journal of Chemical Physics. 1982. Т. 76. № 1. С. 637–649.
102. Takada S. Coarse-grained molecular simulations of large biomolecules // Current Opinion in Structural Biology. 2012. Т. 22. № 2. С. 130–137.
103. Vanommeslaeghe K. и др. CHARMM General Force Field (CGenFF): A force field for drug-like molecules compatible with the CHARMM all-atom additive biological force fields // J Comput Chem. 2010. Т. 31. № 4. С. 671–690.
104. Wang Z.-X. и др. Strike a balance: Optimization of backbone torsion parameters of AMBER polarizable force field for simulations of proteins and peptides.
105. Warshel A., Levitt M. Theoretical studies of enzymic reactions: Dielectric, electrostatic and steric stabilization of the carbonium ion in the reaction of lysozyme // Journal of Molecular Biology. 1976. Т. 103. № 2. С. 227–249.
106. Weiner P. K., Kollman P. A. AMBER: Assisted model building with energy refinement. A general program for modeling molecules and their interactions // 1981.
107. Weiner S. J. и др. An all atom force field for simulations of proteins and nucleic acids // J Comput Chem. 1986. Т. 7. № 2. С. 230–252.
108. Westheimer F. H., Mayer J. E. The Theory of the Racemization of Optically Active Derivatives of Diphenyl // The Journal of Chemical Physics. 1946. Т. 14. № 12. С. 733–738.
109. Wodak S. J., Janin J. Computer analysis of protein-protein interaction // Journal of Molecular Biology. 1978. Т. 124. № 2. С. 323–342.
110. Xia S., Chen E., Zhang Y. Integrated Molecular Modeling and Machine Learning for Drug Design // J Chem Theory Comput. 2023. Т. 19. № 21. С. 7478–7495.
111. Zeng J. и др. DeePMD-kit v2: A software package for deep potential models // The Journal of Chemical Physics. 2023. Т. 159. № 5. С. 054801.
112. Игнатов С. К. [Ignatov S. K.]. КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ [Quantum Chemical Modeling of Atomic-Molecular Processes]. Нижний Новгород [Nizhny Novgorod]: Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского [Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod], 2019. 94 с.
113. Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP) [Электронный ресурс]. URL: <https://predictioncenter.org/index.cgi>.
114. Шайтан К.В. - Молекулярная динамика [Электронный ресурс]. URL: <https://library.biophys.msu.ru/MolDyn/DEFAULT.HTM> (дата обращения: 10.12.2024).
115. The Nobel Prize in Chemistry 2013 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2013/summary/> (дата обращения: 12.12.2024).
116. The Nobel Prize in Chemistry 2024 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/press-release/> (дата обращения: 12.12.2024).
117. Nobel Prize in Chemistry 1998 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1998/summary/> (дата обращения: 26.03.2025).
118. Nobel Prize in Physics 2024 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/> (дата обращения: 31.03.2025).